

OndeDoar

Documento de Padrão de Codificação de Banco de Dados

Versão: 1.0

Data: 16/09/2026

Sistema: OndeDoar

1. Objetivo

Este documento estabelece os padrões de codificação e organização do banco de dados do sistema **OndeDoar**.

O objetivo é garantir padronização, organização, legibilidade, segurança e facilidade de manutenção do banco de dados, permitindo que todos os integrantes do projeto utilizem as mesmas regras para criação de tabelas, colunas, relacionamentos, restrições e comandos SQL.

O banco de dados dará suporte às principais funcionalidades do sistema, como cadastro de doadores e instituições, busca de instituições, cadastro de necessidades, realização de doações financeiras, avaliações e denúncias.

2. Padrão de nomenclatura

2.1 Tabelas

Os nomes das tabelas deverão:

- Ser escritos em **letras minúsculas**;
- Utilizar **snake_case** quando houver mais de uma palavra;
- Não possuir espaços;
- Não utilizar acentos ou caracteres especiais;
- Preferencialmente utilizar nomes no singular.

Exemplos:

usuario

instituicao

doacao

necessidade
avaliacao
denuncia

Para nomes compostos:

tipo_necessidade
status_doacao
endereco_instituicao

3. Colunas

Os nomes das colunas deverão seguir as mesmas regras das tabelas:

- Letras minúsculas;
- Sem acentos;
- Sem espaços;
- Utilização de snake_case;
- Nomes claros e objetivos.

Exemplos:

id_usuario
nome
email
telefone
data_cadastro
descricao
valor
status

4. Chaves primárias

Toda tabela deverá possuir uma chave primária.

A chave primária deverá utilizar o padrão:

id_nome_tabela

Exemplos:

id_usuario

id_instituicao
id_doacao
id_necessidade
id_avaliacao

Quando possível, será utilizado um identificador numérico como chave primária.

Exemplo:

id_usuario INT PRIMARY KEY

5. Chaves estrangeiras

As chaves estrangeiras deverão utilizar o mesmo nome da chave primária da tabela referenciada.

Exemplo:

A tabela **usuario** possui:

id_usuario

Caso **doacao** precise identificar o usuário responsável pela doação:

id_usuario

Exemplo:

FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuario(id_usuario)

6. Tipos de dados

Os tipos de dados deverão ser escolhidos de acordo com a informação armazenada.

Informação	Tipo sugerido
Identificadores	INT
Nome	VARCHAR(100)

E-mail	VARCHAR(150)
Telefone	VARCHAR(20)
Descrição	VARCHAR(500) ou TEXT
Data	DATE
Data e hora	DATETIME
Valor financeiro	DECIMAL(10,2)
Status	VARCHAR(30)
Avaliação	INT

Para valores monetários deverá ser utilizado **DECIMAL**, evitando o uso de tipos inadequados para representar valores financeiros.

Exemplo:

valor DECIMAL(10,2)

7. Restrições (Constraints)

As tabelas deverão utilizar restrições para garantir a integridade dos dados.

7.1 PRIMARY KEY

Identifica unicamente cada registro.

```
CONSTRAINT pk_usuario  
PRIMARY KEY (id_usuario)
```

7.2 FOREIGN KEY

Estabelece relacionamentos entre tabelas.

```
CONSTRAINT fk_doacao_usuario  
FOREIGN KEY (id_usuario)  
REFERENCES usuario(id_usuario)
```

7.3 NOT NULL

Deverá ser utilizado quando o preenchimento do campo for obrigatório.

Exemplo:

nome VARCHAR(100) NOT NULL

7.4 UNIQUE

Deverá ser utilizado para campos que não podem possuir valores repetidos, quando essa regra for necessária.

Exemplo:

email VARCHAR(150) UNIQUE

7.5 CHECK

Deverá ser utilizado quando for necessário limitar os valores permitidos em determinada coluna.

Exemplo:

avaliacao INT CHECK (avaliacao BETWEEN 1 AND 5)

8. Padrão para tabelas do OndeDoar

Considerando as funcionalidades definidas no Documento de Visão, o banco deverá contemplar entidades relacionadas a:

Usuário

Responsável por representar os usuários que utilizam o sistema e realizam buscas, cadastros e doações.

Possíveis campos:

id_usuario
nome
email
telefone
senha
data_cadastro

Instituição

Representa as instituições cadastradas como receptoras de doações.

Possíveis campos:

id_instituicao
nome
descricao
email
telefone
endereco
data_cadastro

Necessidade

Representa os tipos de itens ou recursos que uma instituição necessita.

Exemplos de necessidades previstas no sistema são roupas, alimentos, higiene e recursos financeiros.

Possíveis campos:

id_necessidade
id_instituicao
tipo
descricao
status
data_cadastro

Doação

Representa uma doação realizada por um usuário.

Possíveis campos:

id_doacao
id_usuario
id_instituicao
valor
data_doacao
status

Avaliação

Representa a avaliação realizada pelo usuário sobre uma instituição.

Possíveis campos:

id_avaliacao
id_usuario
id_instituicao
nota
comentario
data_avaliacao

Denúncia

Representa uma denúncia de informação falsa ou inadequada relacionada a uma instituição.

Possíveis campos:

id_denuncia
id_usuario
id_instituicao
motivo
descricao
data_denuncia
status

9. Padrão para valores de status

Os valores de status deverão ser escritos de maneira padronizada e documentada.

Exemplo:

ATIVO
INATIVO
PENDENTE
CONCLUIDO
CANCELADO

Não deverão ser utilizados valores diferentes para representar a mesma situação.

Por exemplo, não utilizar simultaneamente:

ATIVO
ativo
Ativo

10. Padrão para comandos SQL

Os comandos SQL deverão utilizar letras maiúsculas para palavras reservadas e letras minúsculas para nomes de tabelas e colunas.

Exemplo:

```
SELECT
    u.id_usuario,
    u.nome,
    u.email
FROM usuario u
WHERE u.id_usuario = 1;
```

Para comandos **INSERT**:

```
INSERT INTO usuario
    (nome, email, telefone)
VALUES
    ('João Silva', 'joao@email.com', '79999999999');
```

Para comandos **UPDATE**:

```
UPDATE usuario
SET
    telefone = '799888888888'
WHERE id_usuario = 1;
```

Para comandos **DELETE**:

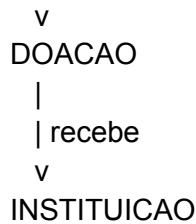
```
DELETE FROM usuario
WHERE id_usuario = 1;
```

11. Relacionamentos

Os relacionamentos entre as tabelas deverão ser implementados utilizando chaves estrangeiras.

Exemplo conceitual:

```
USUARIO
|
| realiza
```



Um usuário poderá realizar doações e uma instituição poderá receber doações.

Da mesma forma, uma instituição poderá possuir diversas necessidades cadastradas.

12. Segurança

O banco de dados deverá seguir boas práticas de segurança e proteção das informações dos usuários.

O Documento de Visão estabelece que os dados dos usuários devem ser protegidos de acordo com a **LGPD** e que apenas usuários autenticados poderão alterar suas informações cadastrais.

Dessa forma:

- Senhas não deverão ser armazenadas em texto puro;
 - Dados pessoais deverão possuir acesso controlado;
 - Usuários não autenticados não deverão alterar informações cadastrais;
 - O acesso ao banco deverá utilizar credenciais protegidas;
 - Deverão ser evitados dados pessoais desnecessários;
 - O acesso às informações deverá respeitar as permissões definidas pelo sistema.
-

13. Integridade dos dados

O banco deverá garantir que os dados armazenados sejam consistentes.

Para isso:

- Chaves primárias deverão ser únicas;
 - Chaves estrangeiras deverão referenciar registros existentes;
 - Campos obrigatórios deverão utilizar **NOT NULL**;
 - Valores inválidos deverão ser impedidos por restrições quando possível;
 - Dados duplicados deverão ser evitados quando a regra de negócio não permitir duplicidade.
-

14. Desempenho

O banco deverá ser estruturado de forma a contribuir para o cumprimento dos requisitos de desempenho do sistema.

O Documento de Visão estabelece que:

- o processamento de doações financeiras não deve ultrapassar 30 segundos;
- resultados de busca devem ser retornados em até 3 segundos;
- o sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos.

Quando necessário, poderão ser utilizados índices em colunas frequentemente utilizadas em buscas e relacionamentos.

15. Versionamento e alterações

Alterações na estrutura do banco deverão ser documentadas.

Cada alteração deverá registrar:

- Data da alteração;
- Responsável;
- Descrição da alteração;
- Versão do banco;
- Objetos alterados.

Exemplo:

Versão 1.0

Data: 16/09/2026

Descrição: Criação inicial das tabelas do sistema OndeDoar.

Responsável: Equipe OndeDoar

16. Considerações finais

Este padrão deverá ser utilizado como referência durante o desenvolvimento do banco de dados do sistema OndeDoar.

O objetivo é manter uma estrutura organizada, consistente, segura e de fácil manutenção, acompanhando as funcionalidades e requisitos definidos no Documento de Visão do sistema.